Arsitektur Final dan Rencana Deployment: Aplikasi Absensi Wajah LPK Rapindo

Disusun 7 November 2026 · Versi 1.0 · Dokumen serah-terima untuk agent atau pengembang berikutnya. Baca seluruhnya sebelum bekerja.

1. Ringkasan dan status

Tujuan: aplikasi absensi untuk pelatihan blended LPK Rapindo, awalnya 35 peserta. Peserta absen dengan wajah dari HP mereka. Sistem harus menolak foto atau video wajah yang ditampilkan di layar HP atau laptop lain, dan tidak boleh ada review manual.

Keputusan inti (final):

- Satu PWA di browser HP, satu backend Python (FastAPI), PostgreSQL, di satu VPS di Indonesia dengan Docker Compose dan Caddy (HTTPS otomatis).
- Pencocokan wajah dan PAD dijalankan sendiri di CPU: InsightFace + Silent-Face (MiniFASNet). Tanpa layanan cloud berbayar.
- Enrollment memakai active liveness. Absensi harian memakai passive liveness (PAD), geofence, dan audit trail.
- Tidak ada device binding, tidak ada pengecekan acak, tidak ada review manual atas absensi.

Status per 7 November 2026:

- **Selesai:** PoC berjalan di Windows milik pemilik proyek dan dari HP lewat HTTPS. Pencocokan wajah terbukti bekerja.
- **Belum terukur:** ketahanan PAD terhadap foto/video di layar. Ini Gerbang G1 (bagian 12). Jangan menyatakan sistem aman sebelum G1 lolos.
- **Belum dibangun:** aplikasi lengkap (login, sesi, geofence, audit, active liveness, admin, deployment).

2. Konteks, batasan, dan keputusan yang sudah diambil

Pemilik proyek adalah pengelola LPK Rapindo: pengembang tunggal, memakai Windows dan PowerShell, berstatus mahasiswa, tidak punya kartu kredit. Bahasa antarmuka dan dokumentasi: Indonesia.

Kebutuhan dari pemilik: (1) pendaftaran/enrollment, (2) sesi dibuka, (3) peserta absen, (4) tanpa review manual. Active liveness boleh dipakai saat pendaftaran; absensi harian cukup passive liveness (PAD), geofence, audit trail. Device binding dan pengecekan acak tidak diperlukan. Kamera tidak boleh bisa dikelabui dengan foto/video di layar perangkat lain.

Keputusan	Alasan
Tidak memakai AWS Rekognition Face Liveness	Akun AWS mensyaratkan kartu kredit; pemilik tidak punya
Tidak memakai Azure Face liveness	Fitur Limited Access: perlu pengajuan dan persetujuan Microsoft, sulit untuk akun student. Tidak ada di tracker Azure pemilik
Akun Azure for Students hanya untuk PoC/dev, bukan produksi	Penawarannya ditujukan untuk pendidikan, riset non-komersial, dan pengembangan/demo; tidak untuk pelatihan profesional organisasi for-profit. Langganan nonaktif setelah 12 bulan bila tidak diperbarui
Face recognition dan PAD self-hosted	Gratis dan data tetap di Indonesia. Risiko akurasi PAD ditangani lewat Gerbang G1
VPS Indonesia + Docker Compose	Tanpa cold start, data di Indonesia (UU PDP), biaya tetap rendah. Cek metode pembayaran penyedia (transfer/e-wallet)
Satu backend monolit	35 pengguna; kesederhanaan operasional lebih penting

Cadangan bila G1 gagal: (a) tantangan warna layar acak (layar HP menampilkan urutan warna acak, server memeriksa pantulan di wajah; peserta tetap tidak berbuat apa-apa), atau (b) vendor PAD lokal (Privy, VIDA, Verihubs; harga dan ketersediaan belum diverifikasi). Karena itu modul liveness wajib berada di balik antarmuka yang bisa diganti.

3. Persyaratan

Peran: peserta (enrollment, absen), instruktur (buka/tutup sesi, lihat kehadiran sesi), admin (kelola peserta, undangan, audit, ekspor).

Non-fungsional:

- 35 peserta; puncak sekitar 35 absen dalam 5 menit. Target waktu proses satu absen di server 5 detik atau kurang (harus diukur di VPS).
- Browser HP modern (Android/iOS). HTTPS wajib karena kamera dan GPS.
- Semua keputusan lulus/gagal diambil di server. Klien hanya mengirim data.
- Data wajah adalah data pribadi spesifik (UU PDP No. 27/2022): persetujuan eksplisit, enkripsi, retensi terbatas.
- UI dan pesan error dalam Bahasa Indonesia: jelaskan apa yang salah dan apa yang harus dilakukan.

4. Arsitektur

```
HP peserta (PWA) ──┐                              ┌── PostgreSQL 16
                   ├─ HTTPS -> Caddy -> API (FastAPI) ─┼── Volume bukti foto
(dienkripsi)
Admin/instruktur ──┘                              └── face_engine (InsightFace) +
pad_engine (MiniFASNet)
                                                       modul dalam proses yang
sama, CPU
```

Komponen	Pilihan
Frontend	SPA ringan (Vite + TypeScript), PWA manifest. Kamera lewat getUserMedia, lokasi lewat Geolocation. Mengirim burst frame JPEG. Tidak mengambil keputusan. Titik awal: `static/index.html` dari PoC
Backend	Python 3.12, FastAPI, SQLAlchemy 2 + Alembic, Pydantic. Sesi login lewat cookie HttpOnly
Face engine	Antarmuka `FaceEngine` (detect, embed, match) dan `PadEngine` (score). Implementasi awal: InsightFace buffalo_l (ONNX Runtime CPU) dan Silent-Face MiniFASNetV2 + V1SE (PyTorch CPU)
Database	PostgreSQL 16. Embedding disimpan sebagai `float4[]`; tanpa pgvector (35 orang)
Bukti foto	Volume lokal, file dienkripsi AES-GCM di level aplikasi, kunci di environment

Komponen	Pilihan
Reverse proxy	Caddy: TLS otomatis, menyajikan frontend statis, proxy ke API
Konkurensi	Pekerjaan face/PAD berjalan di pool 2 proses; permintaan berlebih mengantre. Ukur RAM dan latensi di VPS

Modul face dapat dipisah menjadi container sendiri nanti tanpa mengubah kontrak API.

5. Alur rinci

5.1 Enrollment (active liveness)

1. Admin mengimpor peserta (kode peserta, nama) dari CSV. Admin menerbitkan link undangan sekali pakai per peserta (token acak, hanya hash yang disimpan, kedaluwarsa 7 hari).
2. Peserta membuka link, membaca dan menyetujui persetujuan biometrik (disimpan dengan waktu dan versi teks).
3. Server menerbitkan challenge: nonce + dua langkah acak, tengok kiri lalu kanan atau sebaliknya, masing-masing diawali menatap lurus. Kedaluwarsa 60 detik.
4. Klien merekam sekitar 16 frame selama 4 detik dengan penanda waktu per frame dan mengirimkannya.
5. Server memverifikasi: (a) arah kepala per frame dihitung dari 5 titik wajah, `yaw = (hidung_x - tengah_mata_x) / jarak_antar_mata`, urutan gerakan sesuai challenge dan melewati ambang (awal ±0,25, kalibrasi saat G1); (b) skor PAD pada frame frontal; (c) minimal 6 frame berwajah jelas dan hanya satu wajah.
6. Template dibuat dari rata-rata embedding frame frontal saja (|yaw| kecil), dinormalkan.
7. **Cek duplikasi:** cosine terhadap semua template aktif lain. Jika di atas MATCH_THRESHOLD, pendaftaran diblokir dan dicatat sebagai `ENROLL_DUPLICATE_BLOCKED`. Satu wajah tidak boleh terdaftar pada dua akun.
8. Peserta membuat PIN 6 digit. Template disimpan dengan `model_name`, `model_version`, dimensi. Status peserta menjadi `active`; undangan hangus.

5.2 Sesi

Instruktur membuat/membuka sesi: judul, `starts_at`, `ends_at` (menutup otomatis), `late_after_min`, `geo_required`, titik pusat, radius, akurasi GPS maksimum. Sesi online dapat memakai `geo_required = false`. Peserta hanya melihat sesi yang sedang terbuka.

5.3 Absen harian (passive liveness)

1. Peserta membuka PWA (yang dipasang di layar utama), login dengan kode peserta + PIN. Sesi login panjang (60 hari), jadi tidak login tiap hari. Tidak ada link harian.
2. Menekan Absen: server membuat `attempt` dengan nonce (kedaluwarsa 60 detik, sekali pakai).
3. Klien mengirim 12 frame dalam sekitar 1,5 detik beserta koordinat dan akurasi GPS.
4. Rule engine memutuskan, berurutan:
    a. Attempt valid (nonce, belum kedaluwarsa, belum dipakai).
    b. Sesi terbuka (antara `starts_at` dan `ends_at`, belum ditutup).
    c. Peserta tidak sedang cooldown dan belum melewati batas percobaan.
    d. Geofence bila `geo_required`: akurasi GPS di bawah batas dan jarak (haversine) di dalam radius.
    e. Minimal 6 dari 12 frame berwajah jelas; frame dengan lebih dari satu wajah tidak melebihi separuh.
    f. `pad_mean` sama atau di atas PAD_THRESHOLD.
    g. Pencocokan 1:1 dengan template peserta itu sendiri: median kemiripan frame sama atau di atas MATCH_THRESHOLD.
5. Lulus: buat `attendance` (hadir, atau terlambat bila melewati `late_after_min`). Satu baris per peserta per sesi; absen ulang bersifat idempoten ('sudah absen').
6. Gagal: kode alasan dicatat. **Klien hanya menerima kategori alasan (misalnya lokasi, wajah tidak jelas, verifikasi gagal), tidak menerima skor atau ambang**, agar tidak bisa dipakai menyetel serangan.
7. Semua percobaan, lulus atau gagal, ditulis ke `attempts` dan `audit_logs`. Frame terbaik disimpan terenkripsi sebagai bukti.

Kode alasan: `ATTEMPT_EXPIRED`, `SESSION_CLOSED`, `COOLDOWN`, `ATTEMPT_CAP`, `GEO_OUT_OF_RANGE`, `GEO_LOW_ACCURACY`, `NO_FACE`, `MULTI_FACE`, `LIVENESS_FAIL`, `FACE_MISMATCH`.

5.4 Lupa PIN / ganti perangkat

Admin menerbitkan ulang undangan (purpose `reenroll`). Peserta mengulang active liveness. **Wajah harus cocok dengan template lama** sebelum PIN baru boleh dibuat; jika tidak cocok, proses ditolak. Dengan begitu PIN baru hanya bisa dibuat oleh orang yang wajahnya cocok. Template lama tetap dipakai kecuali pemilik memutuskan lain.

5.5 Peserta keluar

Admin menonaktifkan peserta; template dan kredensial dihapus sesuai kebijakan retensi (bagian 9). Riwayat absensi dan audit tetap.

6. Parameter (semua dari konfigurasi/environment, tidak ditanam di kode)

Parameter	Nilai awal	Catatan
MATCH_THRESHOLD	0,40	Placeholder. Cosine InsightFace. Tentukan dari hasil G1
PAD_THRESHOLD	0,70	Placeholder. Probabilitas asli. Tentukan dari sapuan ambang `report.py`
PAD_AGGREGATION	mean	Alternatif: `min` (frame terburuk). Bandingkan saat G1
Frame absen / durasi	12 / sekitar 1,5 dtk	
Frame enrollment / durasi	sekitar 16 / sekitar 4 dtk	
MIN_FACE_FRAMES	6	
MIN_DET_SCORE	0,60	
Radius geofence default	100 m	Per sesi
Akurasi GPS maksimum	100 m	Per sesi
Batas gagal beruntun	3, lalu cooldown 60 dtk	

Parameter	Nilai awal	Catatan
Batas percobaan per sesi	10	Mencegah coba-coba menembus PAD
PIN	6 digit, hash argon2; 5 salah mengunci 15 menit	
Sesi login peserta	60 hari	
Retensi bukti foto	90 hari	Keputusan terbuka (bagian 13)

7. Model data (PostgreSQL)

Tabel	Kolom utama
participants	id, code (unik), name, status (invited / active / disabled), created_at
enrollment_invites	id, participant_id, token_hash, purpose (new / reenroll), expires_at, used_at
face_templates	id, participant_id, embedding float4[], model_name, model_version, dim, liveness_meta jsonb, consent_version, is_current, created_at
credentials	participant_id, pin_hash, failed_count, locked_until
sessions	id, title, starts_at, ends_at, late_after_min, geo_required, lat, lng, radius_m, max_accuracy_m, closed_at, created_by
attempts	id, session_id, participant_id, nonce, started_at, finished_at, lat, lng, accuracy, geo_ok, frames_with_face, match, pad_mean, pad_min, decision, reasons text[], evidence_path, model_version, ip, user_agent
attendances	id, session_id, participant_id, attempt_id, status (hadir / terlambat), marked_at. UNIQUE (session_id, participant_id)

Tabel	Kolom utama
audit_logs	id, ts, actor_type, actor_id, event, payload jsonb, prev_hash, row_hash
admins	id, email, pw_hash, role (admin / instructor), totp_secret

Migrasi dengan Alembic. Template dengan `model_name` / `model_version` berbeda tidak kompatibel: ganti model berarti enrollment ulang semua peserta.

8. API (ringkas)

Endpoint	Fungsi
GET /enroll/{token}	Info undangan dan teks persetujuan
POST /enroll/{token}/challenge	Terbitkan challenge active liveness
POST /enroll/{token}/submit	Kirim frame + PIN + persetujuan; hasil: terdaftar atau ditolak
POST /auth/login	Kode peserta + PIN, set cookie
GET /sessions/active	Sesi terbuka untuk peserta
POST /attendance/start	Buat attempt (nonce)
POST /attendance/submit	Kirim frame + lokasi; hasil: LULUS atau GAGAL + kategori alasan
POST /admin/login	Login admin/instruktur (password, TOTP bila aktif)
POST /admin/participants/import	Impor CSV
POST /admin/participants/{id}/invite	Undangan baru atau reenroll
POST/GET /admin/sessions, POST /admin/sessions/{id}/open, close	Kelola sesi
GET /admin/sessions/{id}/attendance	Kehadiran sesi
GET /admin/export	Ekspor Excel/PDF untuk laporan LPK

Endpoint	Fungsi
GET /admin/audit, GET /admin/audit/verify	Lihat dan verifikasi rantai hash
GET /healthz	Health check

9. Keamanan, privasi, audit

- **Server memutuskan.** Skor dan ambang tidak dikirim ke klien produksi. PoC mengirim skor karena memang untuk pengukuran.
- **Audit trail append-only dengan hash chain:** `row_hash = SHA256(prev_hash + JSON kanonik baris)`. Role database aplikasi tidak punya UPDATE/DELETE pada `audit_logs`. Tugas harian memverifikasi rantai; `/admin/audit/verify` menampilkan hasilnya. Event minimal: `ENROLL_*`, `LOGIN_*`, `SESSION_*`, `ATTEMPT_*`, `ATTENDANCE_MARKED`, `ADMIN_*`.
- **Bukti foto:** hanya satu frame terbaik per percobaan, tidak ada video. Terenkripsi, dihapus otomatis setelah masa retensi.
- **Template wajah:** terenkripsi at-rest (enkripsi disk VPS atau kolom), dihapus saat peserta keluar.
- **Persetujuan:** teks persetujuan biometrik disetujui peserta sebelum enrollment; versi dan waktunya disimpan.
- **Rate limit:** login, PIN, dan endpoint absen (per IP dan per peserta).
- **Rahasia:** `.env` (izin 600), tidak masuk Git.
- **Risiko sisa yang diterima karena keputusan tanpa device binding dan tanpa pengecekan acak:** injeksi kamera virtual, GPS palsu di browser, dan kecurangan saat enrollment. Mitigasinya undangan sekali pakai, cek duplikasi, nonce, dan batas percobaan; tidak ada yang menutup sepenuhnya.

10. Aset PoC yang sudah ada

Paket `poc_absensi.zip` (dibuat dalam percakapan ini). Isi:

- `app.py`: FastAPI. `/api/enroll`, `/api/verify`, `/api/config`. InsightFace `buffalo_l` (deteksi + recognition, CPU) dan pembungkus `PAD` untuk Silent-Face. Menulis `data/attempts.jsonl` dan frame ke `data/frames/`.

- `static/index.html`: halaman uji (kamera, burst frame, dropdown skenario: asli, orang_lain, foto_hp, video_hp, foto_laptop, video_laptop, foto_cetak, kamera_virtual).
- `report.py`: menghitung BPCER, APCER, FAR per skenario dan sapuan ambang (`--match`, `--pad`, `--pad-field pad_mean|pad_min`).
- `requirements.txt`, `README.md`.

Cara menjalankan di Windows PowerShell (Python 3.12, venv `.venv`):

```
.venv\\Scripts\\Activate.ps1
python -m uvicorn app:app --port 8000
python report.py
```

Uji dari HP memerlukan HTTPS: sertifikat sementara dengan openssl (SAN berisi IP laptop) lalu `uvicorn ... --host 0.0.0.0 --port 8443 --ssl-keyfile key.pem --ssl-certfile cert.pem`, atau tunnel `cloudflared`.

Temuan teknis yang wajib diingat:

- `pip install insightface` menarik `opencv-python` 5.x yang tidak punya `cv2.dnn.readNetFromCaffe` (dipakai detektor Silent-Face). Solusi: uninstall semua paket opencv, lalu pasang `opencv-python-headless==4.11.0.86`. Pin versi ini di produksi.
- Repo Silent-Face tidak bisa di-clone penuh di Windows (ada path dengan spasi di akhir nama folder). Cukup ambil folder `src` dan `resources` dari ZIP repo ke `poc_absensi/Silent-Face-Anti-Spoofing/`. Di Linux/Docker, clone biasa berfungsi.
- Repo Silent-Face memakai path relatif untuk detektor; wrapper melakukan `chdir` saat inisialisasi. Bbox untuk crop berformat `[x, y, w, h]`. Probabilitas kelas asli ada di indeks 1. `predict` memuat ulang bobot tiap panggilan (lambat; di aplikasi final muat sekali).
- Frame dikirim tanpa dicerminkan; hanya preview yang dicerminkan di CSS. Arah tengok pada challenge didefinisikan di koordinat gambar yang tidak dicerminkan.
- Di sandbox pengembangan, satu absen 12 frame butuh sekitar 6 detik di CPU lemah. Angka di mesin target belum diukur.

Belum diuji: jalur PAD belum dijalankan di sandbox pengembangan (PyTorch gagal terpasang). Jalur ini berjalan di mesin pemilik (log `[PAD] aktif ...`), tetapi **hasil uji serangan layar belum ada**.

11. Rencana deployment

Lingkungan: dev (laptop Windows, HTTP localhost; HTTPS sementara untuk uji HP) dan produksi (VPS). Staging opsional: compose kedua di VPS yang sama dengan subdomain lain.

VPS: Ubuntu 24.04 LTS, 4 vCPU, 8 GB RAM, SSD 50 GB (4 GB RAM cukup bila satu worker; putuskan setelah mengukur). Penyedia lokal: Biznet Gio, IDCloudHost, Dewaweb atau setara (bandingkan harga dan metode bayar langsung). Satu domain/subdomain, misalnya `absen.<domain-lpk>`, A record ke IP VPS.

Compose (3 service): `caddy`, `api`, `db`. Volume: `pgdata`, `evidence`, `caddy_data`. `db` dan `api` tidak terekspos ke luar; hanya Caddy membuka 80/443.

Image `api`: Python 3.12 slim; PyTorch versi CPU (indeks `https://download.pytorch.org/whl/cpu`) untuk menghemat ukuran; `opencv-python-headless==4.11.0.86`; model InsightFace dan bobot Silent-Face dimasukkan saat build (bukan diunduh saat start); semua versi dependensi dipin. Pemanasan model saat start.

Environment (contoh): `DATABASE_URL`, `SECRET_KEY`, `EVIDENCE_KEY`, `MATCH_THRESHOLD`, `PAD_THRESHOLD`, `PAD_AGGREGATION`, `SILENT_FACE_DIR`, `APP_BASE_URL`, `RETENTION_EVIDENCE_DAYS`, `LOG_LEVEL`.

Hardening: ufw hanya 22/80/443; SSH dengan kunci saja; fail2ban; unattended-upgrades; pengguna non-root untuk Docker; `.env` izin 600.

CI/CD: repo GitHub privat; GitHub Actions membangun image dan mendorongnya ke GHCR (sudah dipakai proyek Yuppy). Awalnya rilis manual di VPS: `docker compose pull && docker compose up -d`; otomatisasi lewat SSH menyusul.

Backup dan pemulihan: `pg_dump` harian terenkripsi ke penyimpanan di luar VPS (14 harian + 8 mingguan); volume `evidence` disalin berkala. **Uji restore sebelum go-live.** Tugas harian: hapus bukti melewati retensi dan verifikasi rantai audit.

Pemantauan: `/healthz` dipantau layanan uptime, peringatan disk 80%, rotasi log Docker.

Urutan rilis: deploy staging, uji penerimaan, pilot, produksi.

12. Rencana kerja, gerbang, dan uji penerimaan

Fase	Isi	Keluaran
0	PoC dan uji serangan (G1) dan keputusan lisensi (G2)	Angka APCER/BPCER, ambang awal, model final
1	Fondasi: repo, Docker Compose, skema DB + Alembic, login admin, impor peserta	Aplikasi kosong berjalan di staging
2	Enrollment: undangan, active liveness, cek duplikasi, PIN, persetujuan	Peserta bisa mendaftar
3	Sesi dan absen: geofence, PAD pasif, rule engine, audit trail	Alur absen penuh
4	Rekap, ekspor Excel/PDF, penampil dan verifikator audit	Laporan untuk LPK
5	Hardening, backup, pemantauan, uji beban	VPS produksi siap
6	Pilot 5 peserta selama 1 minggu, lalu 35 peserta	Go-live

G1 (PAD): minimal 3 orang terdaftar; 15 percobaan `asli` per orang dengan variasi cahaya/jarak/HP; 20 percobaan per jenis serangan (foto_hp, video_hp, foto_laptop, video_laptop, foto_cetak) memakai foto/video wajah peserta yang sama dengan kecerahan layar maksimal; plus `orang_lain`. Usulan target (pemilik boleh menyesuaikan sebelum menguji): APCER serangan layar 5% atau kurang per jenis dan BPCER 5% atau kurang pada ambang yang sama. Jika tidak ada ambang yang memenuhi: gunakan cadangan (bagian 2).

G2 (lisensi): model pretrained InsightFace (`buffalo_l`) hanya untuk riset non-komersial; pemakaian operasional LPK memerlukan lisensi dari InsightFace atau model pengganti berlisensi permisif (calon: YuNet + SFace dari OpenCV Zoo, lisensi Apache-2.0 menurut ingatan, **verifikasi di repo sebelum dipakai**). Setelah model dipilih, ulangi G1 dengan model itu dan baru lakukan enrollment peserta sungguhan.

Uji penerimaan (semua harus lulus sebelum pilot):

1. Enrollment dengan wajah yang sudah terdaftar diblokir. Token undangan tidak bisa dipakai dua kali atau setelah kedaluwarsa.

2. Active liveness menolak urutan gerakan yang salah dan foto diam.
3. Login PIN terkunci setelah 5 kali salah. Reset PIN gagal bila wajah tidak cocok dengan template.
4. Absen ditolak di luar jendela sesi, di luar radius, dan dengan akurasi GPS buruk.
5. Nonce yang sama tidak bisa dipakai ulang. Batas percobaan dan cooldown bekerja.
6. Suite serangan layar memenuhi target G1 di VPS dengan model final.
7. Mengubah satu baris `audit_logs` terdeteksi oleh verifikasi rantai.
8. Bukti foto terenkripsi dan terhapus otomatis setelah retensi.
9. Uji beban: 35 absen hampir bersamaan selesai dalam batas wajar (p95 yang disepakati, tanpa error).
10. Backup dipulihkan sukses di server bersih.

13. Keputusan terbuka dan risiko

Perlu diputuskan pemilik:

1. Hasil G1 dan ambang final.
2. Lisensi model (G2): beli lisensi InsightFace atau ganti model.
3. Penyedia VPS, domain, dan cara pembayaran.
4. Lokasi dan radius geofence tiap sesi; apakah sesi online tanpa geofence.
5. **Kebijakan false reject.** Karena tanpa review manual, peserta asli yang ditolak berulang tidak punya jalan keluar di sistem. LPK perlu kebijakan di luar aplikasi.
6. Teks persetujuan biometrik, masa retensi bukti (usulan 90 hari) dan template (usulan: sampai pelatihan selesai + masa tertentu).
7. Format ekspor laporan yang dibutuhkan.

Risiko:

- PAD open-source lemah terhadap serangan layar tertentu: ukur di G1, siapkan cadangan.
- Injeksi kamera virtual dan GPS palsu tidak tertutup penuh tanpa device binding.
- Kecurangan saat enrollment menjadi titik percaya: kontrol lewat undangan, duplikasi, dan serah terima undangan langsung ke peserta.
- Peserta asli ditolak pada cahaya buruk atau HP murah.
- VPS tunggal: backup dan uji restore wajib.
- Kebocoran data biometrik: enkripsi, akses terbatas, retensi singkat.

14. Aturan untuk agent yang melanjutkan

1. Jangan mengubah keputusan di bagian 2 tanpa bertanya kepada pemilik. Jangan menambah device binding, pengecekan acak, atau review manual.
2. Semua keputusan di server. Jangan mengirim skor atau ambang ke klien di produksi.
3. Jangan menanam ambang di kode. Ambang final berasal dari G1.
4. Jangan menyimpan video; hanya frame terbaik sebagai bukti, terenkripsi.
5. Jangan menyatakan sistem aman terhadap serangan layar sebelum G1 lolos pada model final.
6. Jika data tidak jelas (koordinat lokasi, nama domain, teks persetujuan), tanya pemilik. Jangan menebak.
7. Tulis UI dan pesan error dalam Bahasa Indonesia yang menjelaskan masalah dan langkah perbaikan.
8. Perhatikan catatan Windows di bagian 10. Pin versi dependensi.
9. Verifikasi sendiri lisensi dan versi dependensi sebelum produksi; dokumen ini memuat beberapa klaim dari ingatan yang ditandai.

15. Glosarium

- **PAD (presentation attack detection) / liveness:** mendeteksi apakah wajah di kamera asli, bukan foto/video/topeng.
- **Active liveness:** peserta diminta melakukan gerakan (dipakai saat enrollment). **Passive liveness:** tanpa gerakan (dipakai saat absen).
- **APCER:** persentase serangan yang lolos. **BPCER:** persentase peserta asli yang ditolak. **FAR:** persentase orang lain yang lolos.
- **Embedding / template:** vektor angka yang mewakili wajah; template adalah embedding yang disimpan saat enrollment.
- **Verifikasi 1:1:** mencocokkan wajah dengan template satu peserta yang sudah login, bukan mencari di seluruh peserta.
- **Geofence:** batas lokasi (titik + radius) tempat absen diterima.
- **Hash chain:** tiap baris audit memuat hash baris sebelumnya, sehingga perubahan diam-diam terdeteksi.